Andy Ricardo Casafranca Carrascal

Bachiller en Ingeniería Mecatrónica · Instrumentación, control y automatización · IA aplicada a señales

Lima, Perú · andycasafranca@hotmail.com
linkedin.com/in/andy-ricardo-casafranca-carrascal-215982115 · andyrcc.github.io

PERFIL

Bachiller en Ingeniería Mecatrónica por la UPC, Décimo Superior de mi promoción. Tengo experiencia de campo validando caudalímetros con medidores ultrasónicos clamp-on en pozos y reservorios de EMAPICA. Soy autor principal de un artículo en revisión en IEEE Access sobre detección de conexiones clandestinas de agua con machine learning. Combino instrumentación, PLC Siemens S7-1200, sistemas embebidos y procesamiento de señales, con inglés avanzado (C1). Disponibilidad inmediata, incluso en unidad minera con régimen de rotación.

EXPERIENCIA EN INGENIERÍA

Ingeniero de Instrumentación — LabProjects · Ica, Perú sep 2026

- Validé el caudal en pozos y reservorios de EMAPICA usando caudalímetros ultrasónicos clamp-on como referencia.
- Ajusté los factores de corrección de los medidores instalados para asegurar la exactitud de los datos de campo.

INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

HydraDetect-AI — Detección de conexiones clandestinas de agua potable

- Sistema portátil que detecta conexiones ilegales analizando transitorios de presión (golpe de ariete) con machine learning: 89 % de precisión en campo, con inferencia offline en el dispositivo.
- Desarrollé el pipeline completo: adquisición con sensores, extracción de características (FFT, PSD de Welch, wavelets), clasificación y aplicación de escritorio en Python para operar en campo.
- Autor principal del artículo derivado, en revisión en IEEE Access.

Adquisición y clasificación de señales EEG/EMG — Proyecto académico, UPC 2023 – 2024

- Diseñé el front-end analógico de un casco EEG/EMG y su firmware en STM32 para captura en tiempo real.
- Desarrollé un pipeline en Python (NumPy, SciPy) con 87 % de precisión al clasificar imaginería motora (8 canales).

Proyectos IoT con ESP32 — Proyectos académicos y personales 2022 – 2023

- Desarrollé 3 proyectos IoT completos (hardware, firmware y dashboards), entre ellos un invernadero inteligente en red mesh y un monitor de calidad de agua.
- Programé firmware en C/C++ para ESP32 con red mesh y actualizaciones OTA, con dashboards en React vía WebSocket.

1.er puesto en la Hackatón Nacional MINSA 2017 — app de tamizaje de depresión basada en videojuego

EXPERIENCIA ADICIONAL

Agente Bilingüe (inglés/español) — TP (Teleperformance) · Lima feb 2025 – jun 2025

- Atendí a conductores de una plataforma estadounidense de entregas de última milla (pedidos, rutas y pagos) por chat y teléfono, cumpliendo metas estrictas de tiempo de respuesta y calidad.

Provider Service Representative — Teleperformance, cuenta Centene · Lima feb 2023 – ago 2023

- Orienté en inglés a proveedores de salud de EE. UU. sobre reclamos, elegibilidad y beneficios (entorno regulado).
- Desarrollé una herramienta web interna que usó mi equipo.

EDUCACIÓN

Bachiller en Ingeniería Mecatrónica — Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 2019 – 2026

- Décimo Superior de la promoción. Titulación en curso.
- Cursos: Sistemas de Control, Procesamiento Digital de Señales, Microprocesadores, Robótica, Machine Learning.

Interpretación y Traducción (inglés) — ICPNA · Lima 2019 – 2023

CERTIFICACIONES Y CURSOS

Ingeniería Aplicada a Robótica Móvil e Industrial — Universidad de Alcalá (España) · 10 h oct 2024

IBM Cybersecurity Analyst Specialization

Practical Ethical Hacking & Network Security — TCM Security / TryHackMe 2024

HABILIDADES E IDIOMAS

- **Instrumentación y medición:** caudalímetros ultrasónicos clamp-on, factores de corrección, front-end analógico.
- **Control y automatización:** PLC Siemens S7-1200 (TIA Portal), PID, sistemas de control, robótica industrial y móvil.
- **Sistemas embebidos:** STM32, ESP32, Arduino, RTOS, I²C, UART, PWM, diseño de PCB.
- **Programación y datos:** Python (NumPy, SciPy, PyTorch, TensorFlow, OpenCV), C/C++, MATLAB, Power BI, Excel.
- **Diseño y herramientas:** SolidWorks, Fusion 360, KiCad, Git, Linux, Docker.
- **Idiomas:** español nativo; inglés avanzado (C1).